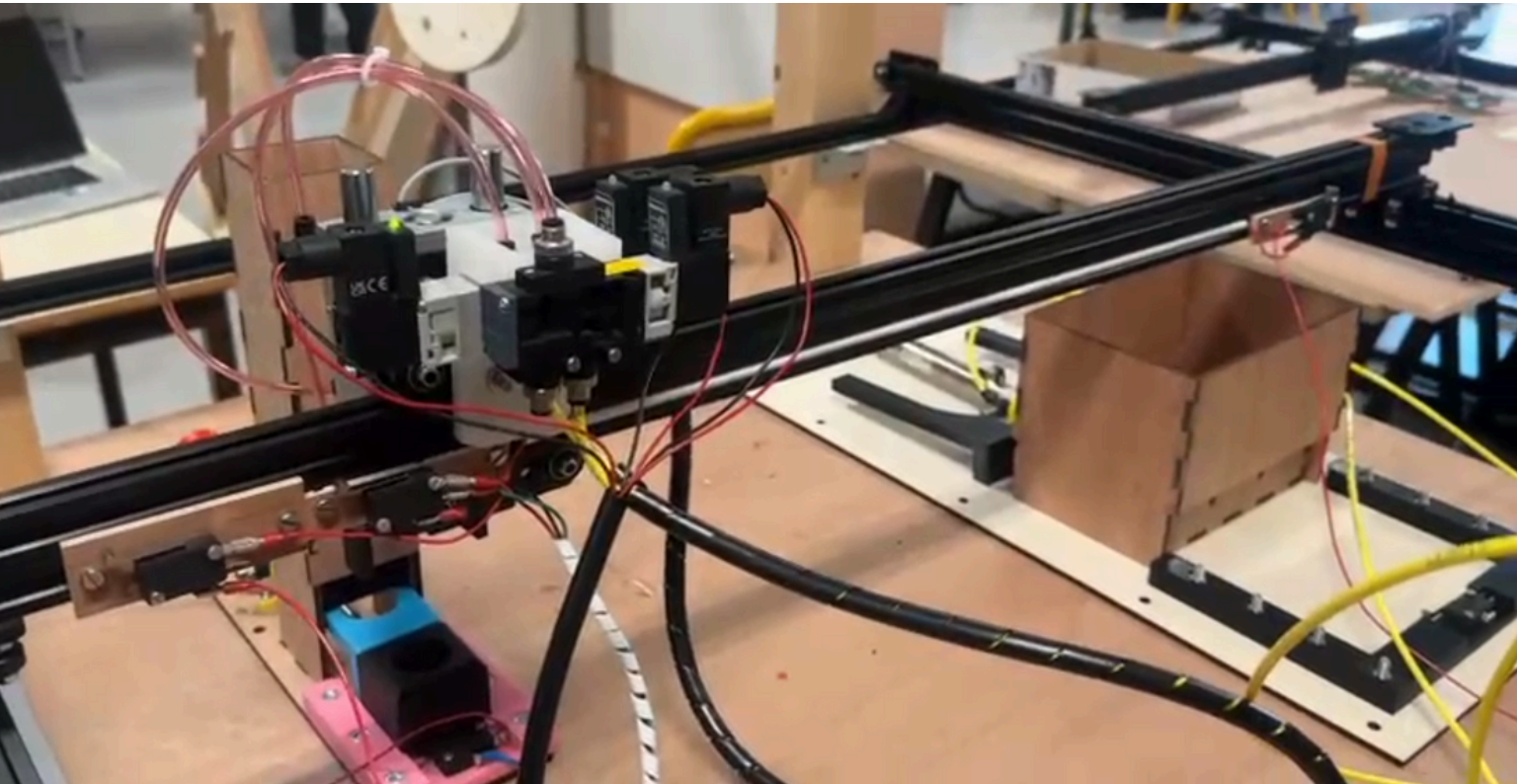
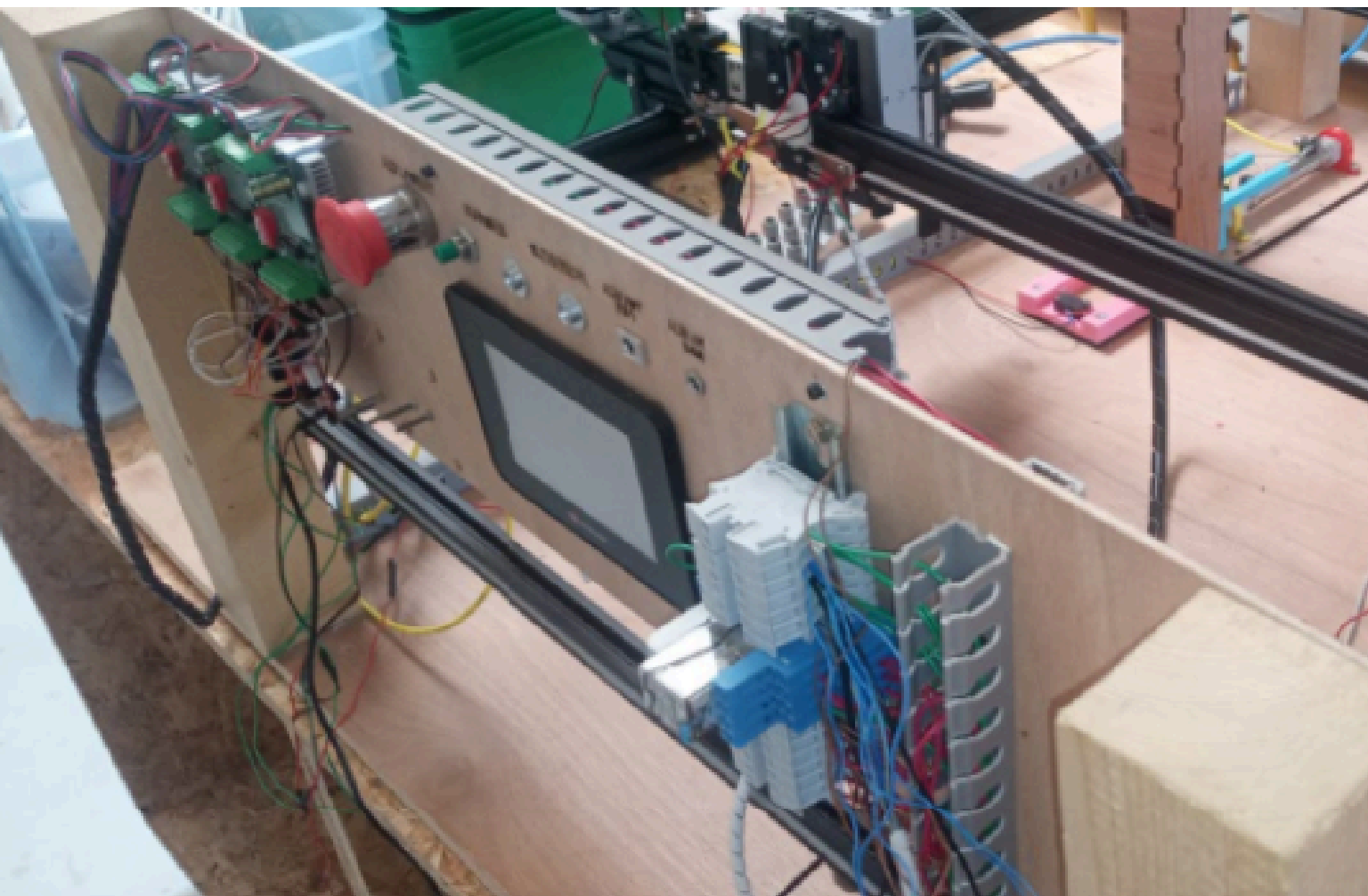




PROJET ÉCORESPONSABLE PICK&PLACE

"Automatiser, ce n'est pas seulement exécuter une tâche ; c'est assumer les effets humains, sociaux et environnementaux de cette exécution."



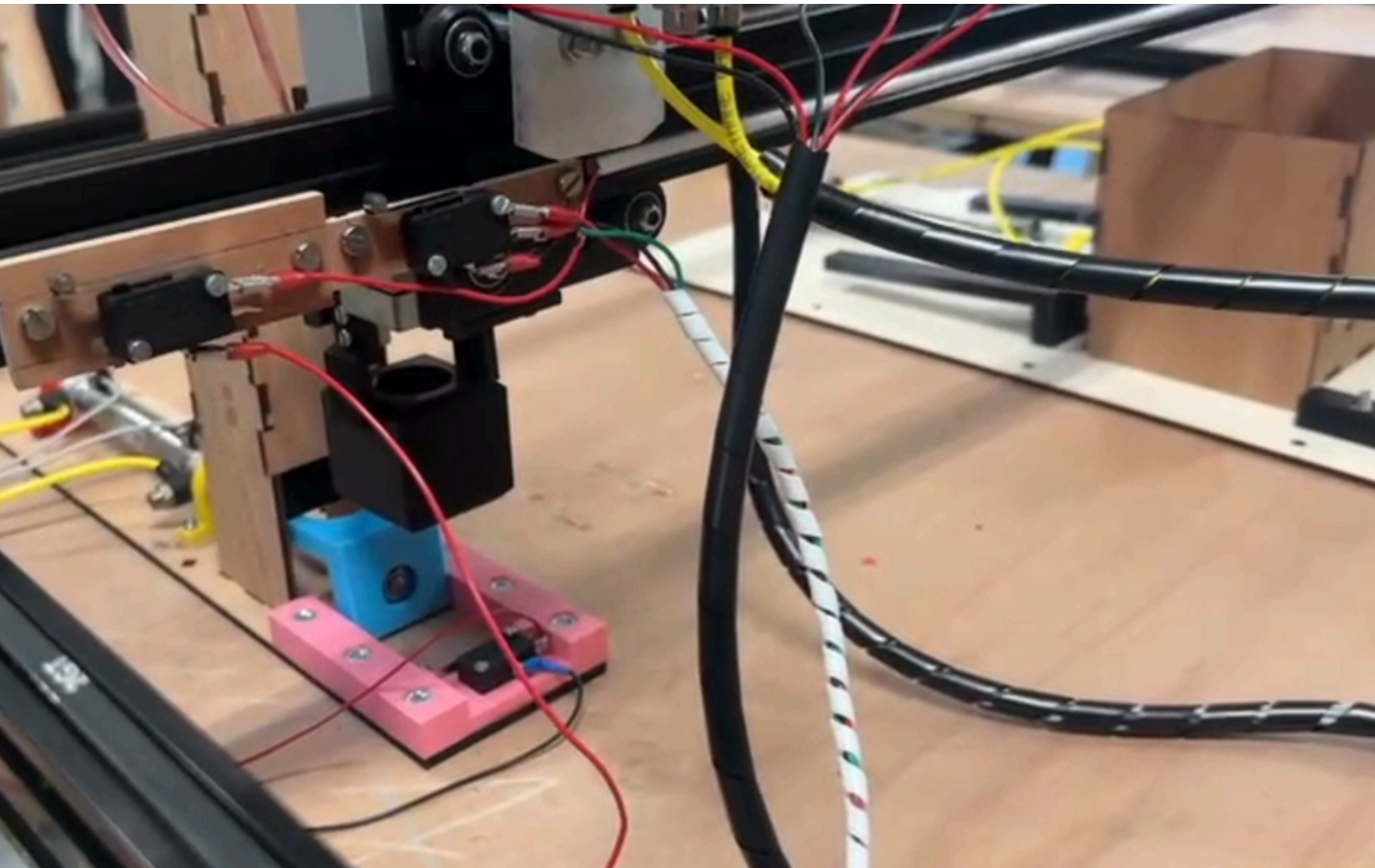
PRÉSENTÉ PAR :

DOUAE CHOUBRI
SALMA LETRACH
SOUAD AIT BELLAUALI
REDA EL MADANI

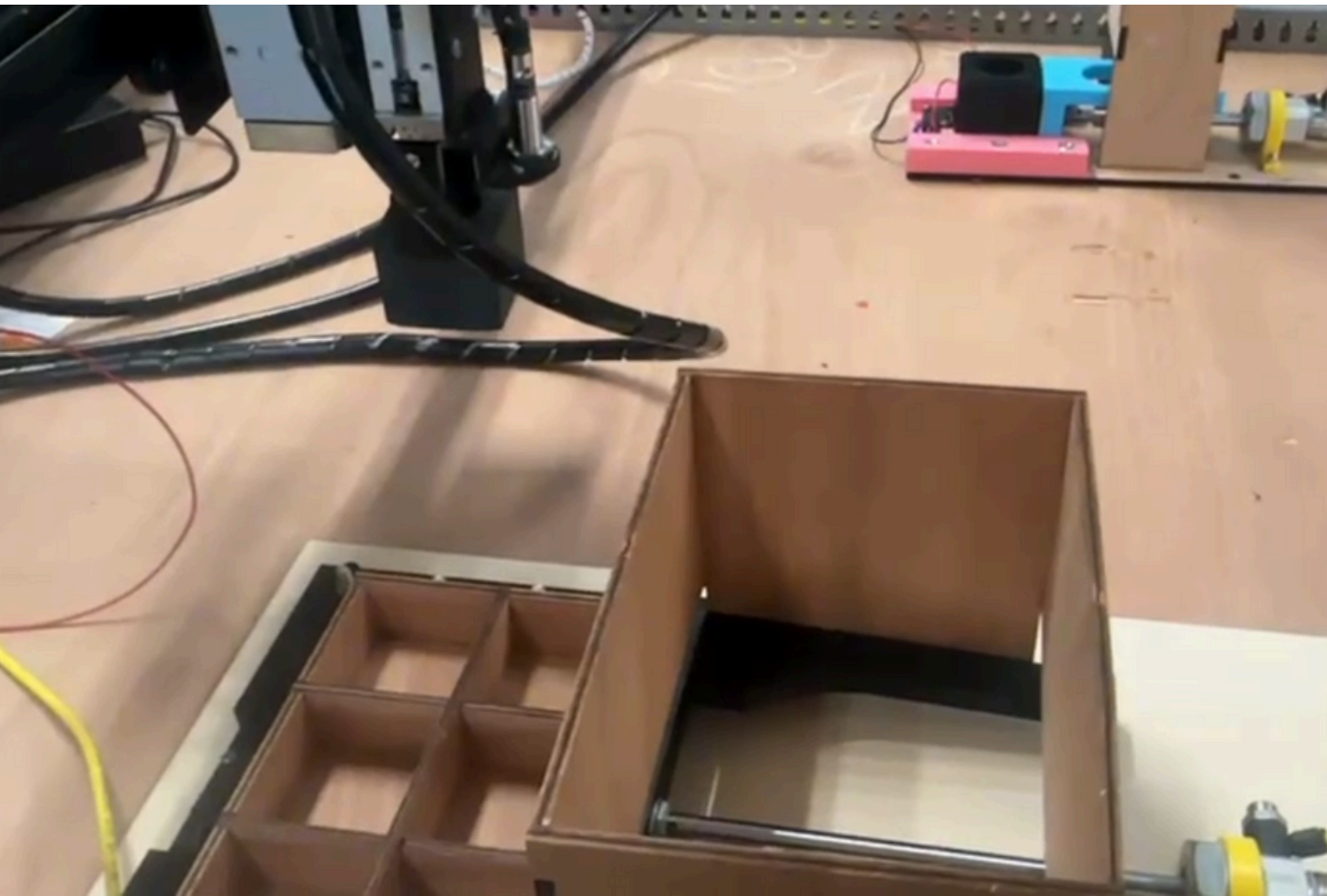
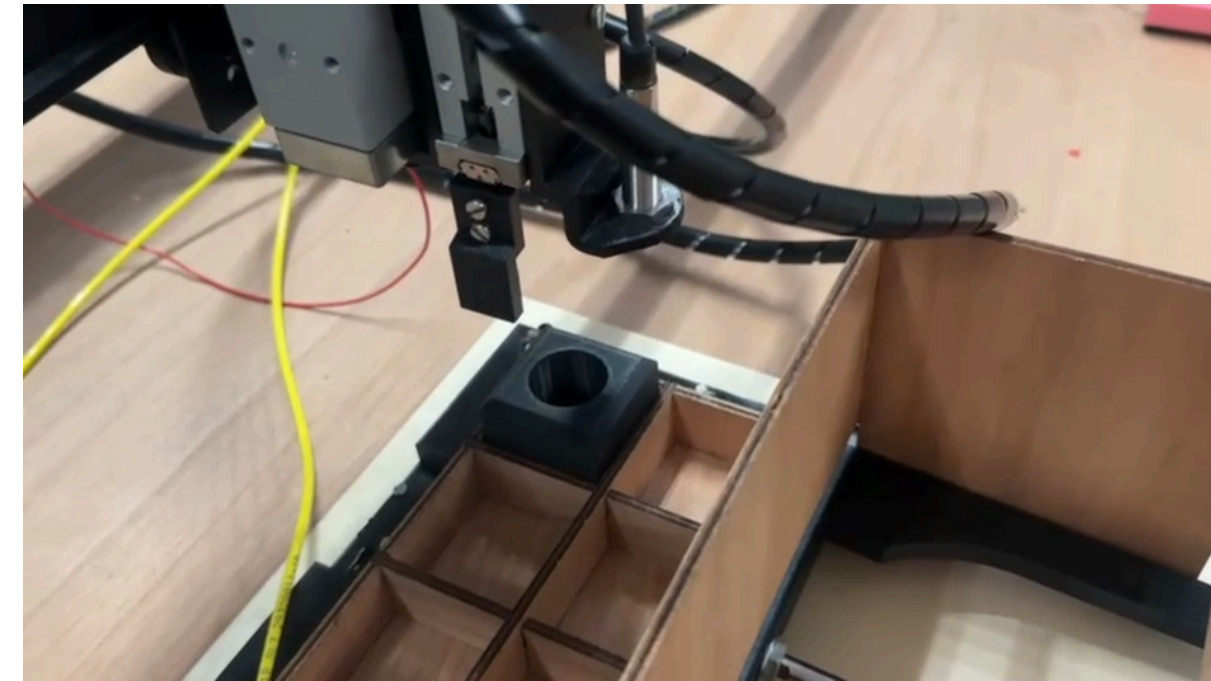
ENCADRÉ PAR :

LAURENT PELT
DELPHINE TOQUET

PRÉSENTATION DU BESOIN

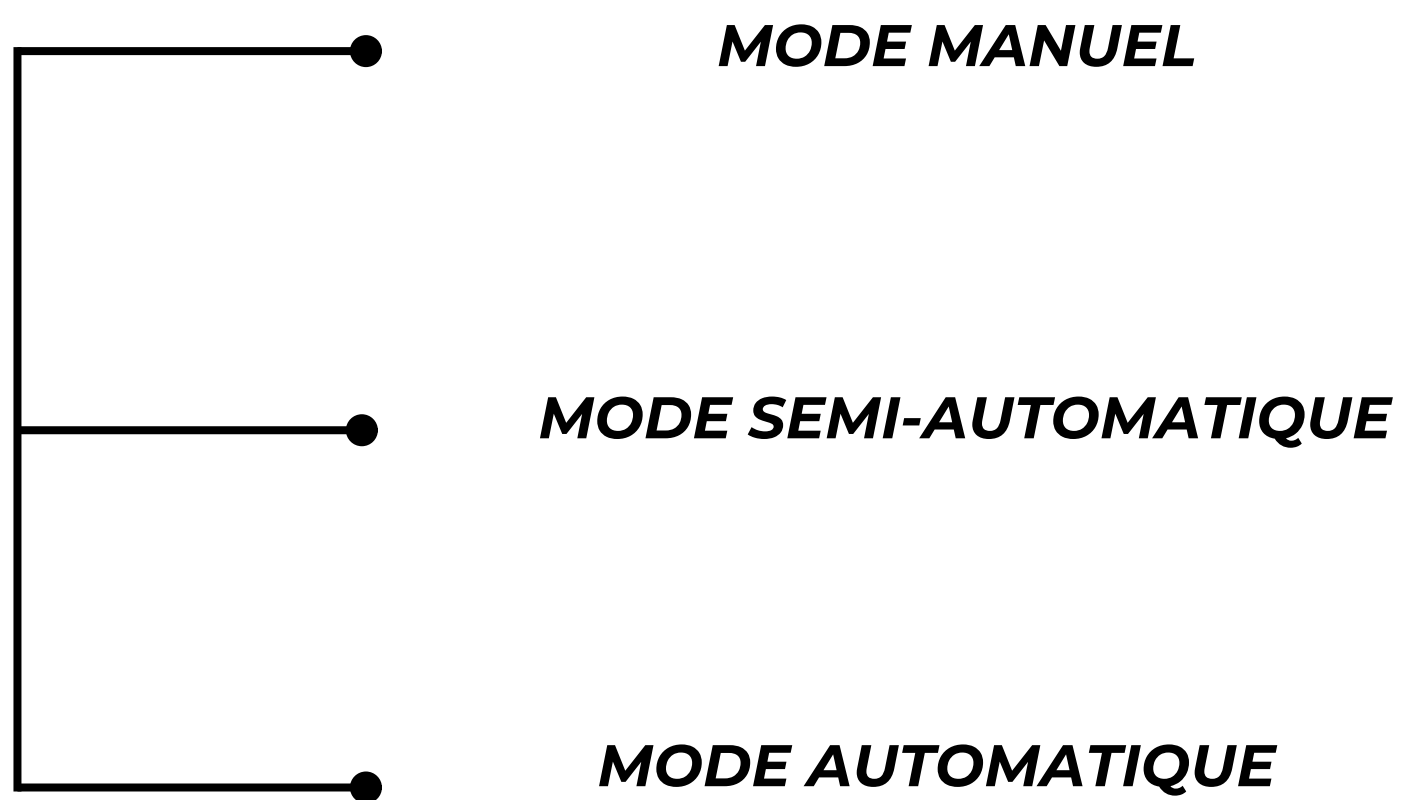


Manipulation
automatique de flacons
de vaccins, sans contact
humain direct



LA SOLUTION TECHNIQUE

MODES DE FONCTIONNEMENT



Current position:
X: 99999 mm - Y: 99999 mm

Set new position:
Position X: 99999999 m
Position Y: 99999999 m

Movement Parameters:
Speed: 999 mm/s
☒ Simultaneous ☒ Relative
☐ Alternative ☐ Absolute

Set Position
Go Reference

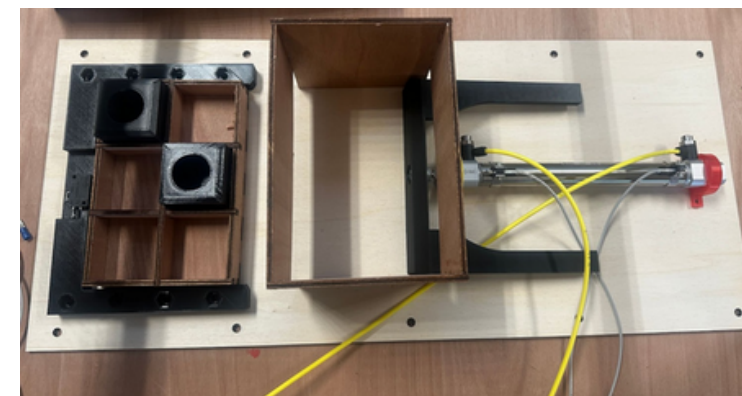
Set Parameters
Commande Vérins >>

Robustesse et sécurité

Pédagogique

Éco-responsable

Ouverte



VULNÉRABILITÉS HUMAINES & RISQUES D'USAGE

Sécurité des opérateurs et étudiants

Risque d'accident corporel et de dommages matériels
**(Mise en place d'un bouton Arrêt d'urgence et
contrôle de l'énergie)**

Ergonomie de l'IHM

Erreurs de commande, mauvaise interprétation des
états du système.
**(Organisation des écrans par fonctions,
séparation des commandes par axes et modes,
retours d'état visibles sur l'IHM)**

Accessibilité et handicap

Limitation d'accessibilité universelle, atteinte aux
droits de justice et d'inclusion.
**(Axe d'amélioration identifié, non traité à ce stade
du projet)**

VULNÉRABILITÉS TECHNIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Vulnérabilités techniques

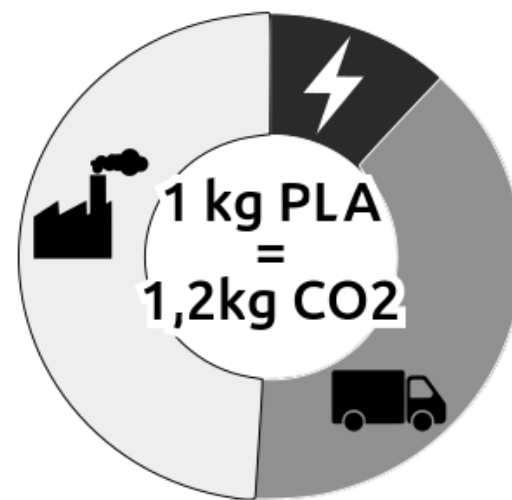
- Fiabilité mécanique et électronique
- Automatisation
- Cybersécurité (protection de l'automate)
- Open source

Vulnérabilités sociales et organisationnelles

- Passation entre promotions et dette technique
- Justice sociale et accès équitable

Vulnérabilités environnementales

- Bilan carbone
 - Impression 3D en PLA
 - Découpe laser
 - Automates industriels
 - Phase d'usage
- Déchets électroniques



Coûts et impacts
environnementaux
de l'impression 3D en PLA
ENS Rennes, 2021

Le laser fibre consomme moins d'énergie. Les autres technologies, en particulier les lasers CO2, YAG et plasma sont bien plus énergivores. Le laser fibre affiche un meilleur rendement électrique que ses concurrents, proche de 50 %. C'est un bon point pour diminuer les charges d'exploitation de votre organisation, un atout économique sur votre facture d'électricité.

Découpe laser fibre : tout savoir !
Arketype machines laser, 2025

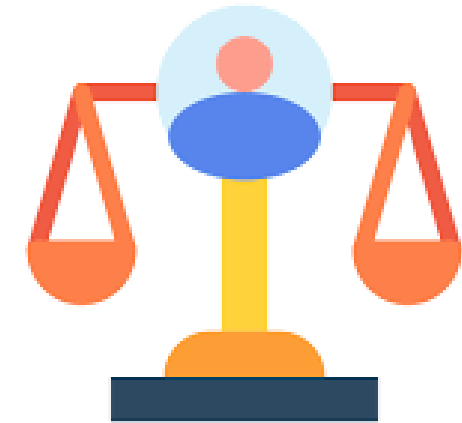
préoccupations environnementales. La fabrication de robots, capteurs et autres composants électroniques implique souvent l'utilisation de matériaux toxiques et de terres rares dont l'extraction est particulièrement dommageable pour les écosystèmes. De plus, les déchets électroniques générés lorsque ces systèmes deviennent obsolètes représentent un défi majeur en matière de gestion des déchets.

Automatisation et Écologie : Quel Impact Sur la Planète ?
Webat Automation, 2025

ÉVALUATION ÉTHIQUE DE LA SOLUTION

Bioéthique

- Autonomie
 - Exécution et maîtrise du système
- Justice
 - Accès équitable & projet ouvert
 - Accessibilité à améliorer (adaptations possibles)



Visions environnementales

Démarche éco-centrée :

- Conception sobre
- Matériaux recyclables (PLA, bois)
- Système réparable et documenté

Systemes éthiques

Responsabilité globale :

- Maximiser les bénéfices pédagogiques,
- Maîtriser les impacts humains et environnementaux,
- Protéger les utilisateurs présents et futurs.



IMPACTS HUMAINS, SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

IMPACT HUMAIN

- Réduction des manipulations dangereuses.
- Apprentissage concret.
- Autonomie renforcée.
- Complexité mieux comprise.
- Limites d'accessibilité.



IMPACT SOCIÉTAL

- Travail collaboratif et partage des connaissances.
- Réduction des écarts de niveau.
- Risque de perte de savoir.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Fabrication électronique dominante.
- Usage peu énergivore.
- Recyclage & fin de vie à anticiper.



RECOMMANDATIONS ET MESURES CORRECTIVES

SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L'AUTOMATE

- Mise en place d'un mot de passe sur le PLC
- Limitation de l'accès au réseau interne
- Journalisation des actions critiques
- Sauvegardes régulières des programmes
- Documentation claire pour la maintenance



AMÉLIORATIONS PÉDAGOGIQUES

- Charte d'usage responsable
- Sensibilisation
- Documentation obligatoire
- Passation structurée entre promotions



RECOMMANDATIONS ET MESURES CORRECTIVES

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

- Accessibilité by design
 - Commandes, retours, ajustabilité
- Usage inclusif
 - Adaptation & binômes
- Principe éthique
 - Accessibilité essentielle



AMÉLIORATIONS ÉCOLOGIQUES

- Mesure du bilan carbone du dispositif
- Réemploi maximal des pièces existantes
- Limitation de l'impression 3D et de la découpe laser
- Réflexion sur une alimentation plus sobre

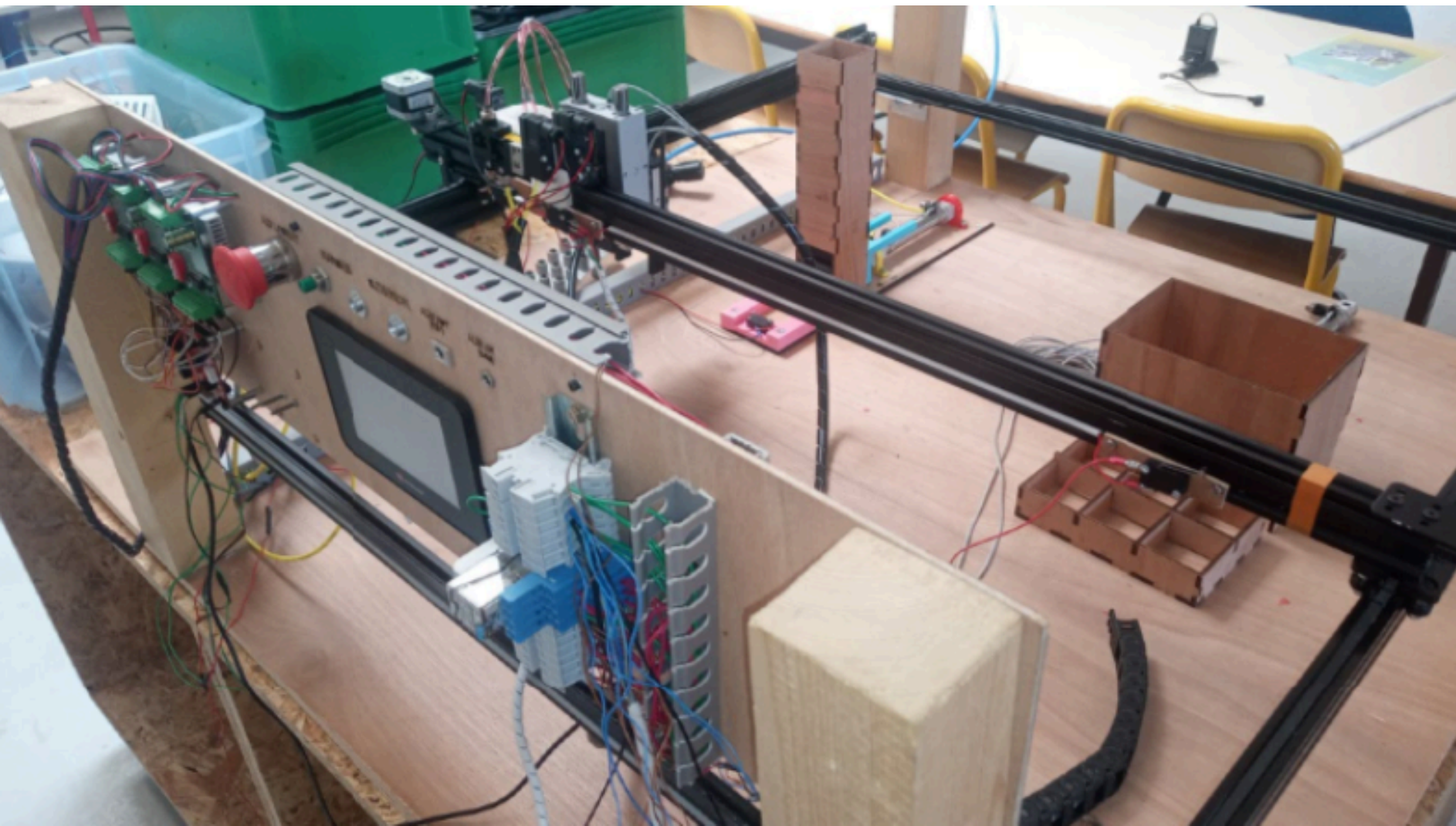


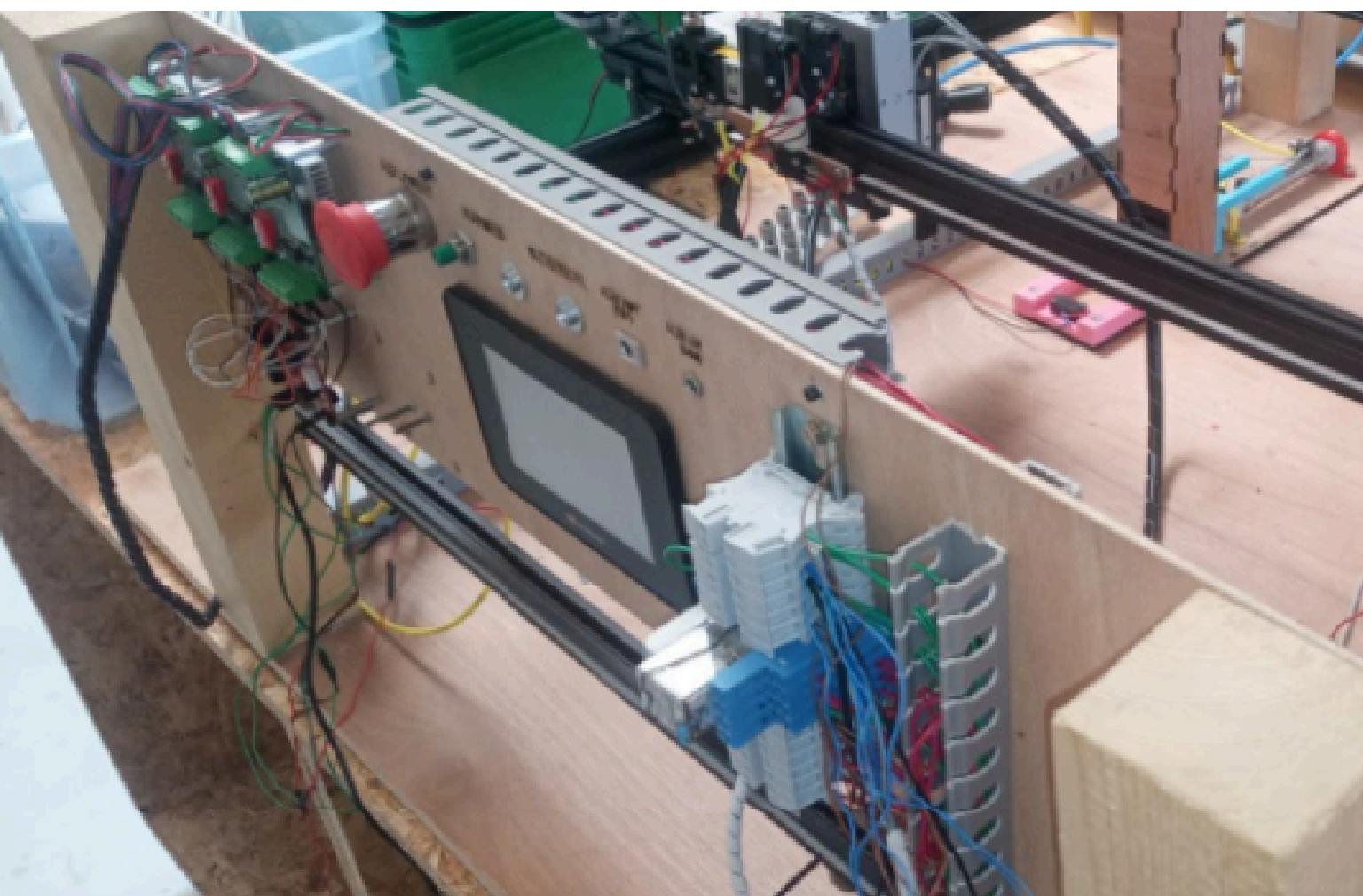
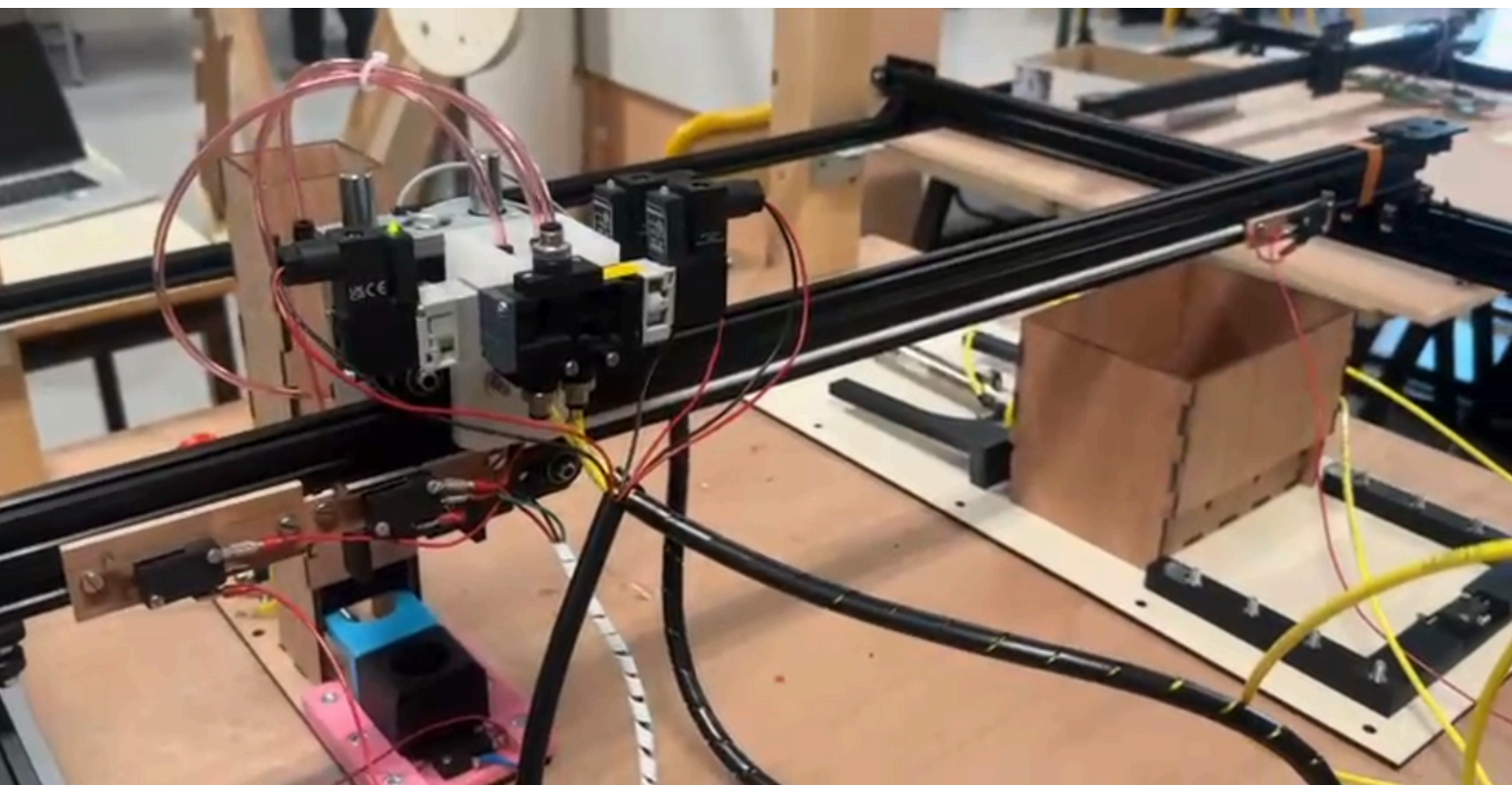
OUTIL PÉDAGOGIQUE PERTINENT ET RÉALISTE

RESPONSABILITÉS HUMAINES, TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

INGÉNIERIE RESPONSABLE APPLIQUÉE AU PICK&PLACE

ÉTHIQUE = FIABILITÉ ET DURABILITÉ





**MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION**